

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO TUẦN CHÍN
MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

Giảng viên hướng dẫn : Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Trung Nghĩa

Mã Sinh Viên : B23DCCN602

Hà Nội - 2026

1. Mục tiêu hướng đến

Tiếp nối các nỗ lực tối ưu hóa hệ thống ở tuần thứ tám, tuần thứ chín của dự án tập trung vào việc mở rộng quy mô hạ tầng kỹ thuật và nâng cấp thuật toán AI từ phát hiện đơn lẻ sang theo dõi đối tượng liên tục. Mục tiêu cốt lõi là biến hệ thống từ một camera duy nhất thành một hạ tầng quản lý đa nguồn tin cậy, giải quyết triệt để các sai số nhận diện và nâng cao tính ổn định của luồng dữ liệu.

Các mục tiêu chính trong tuần này bao gồm:

- Xây dựng hệ thống hỗ trợ đa camera (Multi-camera system)
- Tối ưu hóa vòng đời của luồng streaming và xử lý tài nguyên
- Giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến treo luồng và rò rỉ tài nguyên
- Nâng cấp pipeline AI theo hướng tracking và xác thực thông minh
- Giảm thiểu tối đa các cảnh báo sai
- Tối ưu hóa kết nối giữa Frontend và Backend trong môi trường streaming liên tục

Việc hoàn thành các mục tiêu này giúp hệ thống chuyển từ mức “tối ưu đơn luồng” sang “mở rộng đa nguồn và vận hành bền vững trong môi trường thực tế”.

2. Phát triển hạ tầng Đa Camera và Quản lý luồng

Trong tuần này, em đã thực hiện bước nâng cấp quan trọng từ hệ thống một camera sang hệ thống hỗ trợ nhiều nguồn stream linh hoạt.

2.1. Kiến trúc Chuyển đổi Nguồn (Switching Engine)

Để đáp ứng yêu cầu giám sát tại nhiều vị trí, em đã nâng cấp hệ thống hỗ trợ đa nguồn video thay vì cố định một camera.

- Triển khai Endpoint `/switch-camera/{source_id}`: Chức năng này cho phép người quản lý thay đổi nguồn camera ngay trên Dashboard.
- Quy trình “Graceful Shutdown”: Khi nhận lệnh chuyển đổi, hệ thống thực hiện quy trình đóng phiên làm việc cũ một cách an toàn trước khi khởi tạo nguồn mới. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và tránh tình trạng các tiến trình nhận diện bị chùng chéo.
- Discovery API: Bổ sung endpoint `/camera-sources` để Frontend tự động nhận diện và hiển thị danh sách các nguồn camera (RTSP, USB) được cấu hình động trong hệ thống.

2.2. Quản lý luồng stream theo phiên (Session-ID Token)

Nhằm giải quyết vấn đề lãng phí tài nguyên khi người dùng thao tác bật/tắt camera liên tục, em đã tái cấu trúc vòng đời của luồng MJPEG:

- Cơ chế định danh phiên: Mỗi yêu cầu stream được gán một session_id độc nhất.
- Logic tự hủy luồng: Bên trong vòng lặp xử lý, hệ thống liên tục kiểm tra mã phiên. Nếu phát hiện session_id hiện tại không còn khớp (do đã có yêu cầu mới thay thế), luồng cũ sẽ tự động giải phóng tài nguyên CPU/RAM ngay lập tức.

3. Nâng cấp AI Inference và Tracking Pipeline

Trong tuần này, hệ thống AI đã được nâng cấp từ detection đơn lẻ sang tracking kết hợp với xác thực nhiều bước.

3.1. Thuật toán Xác nhận Vi phạm 60% (Confirmation Logic)

Em đã triển khai thuật toán xác thực đa tầng nhằm loại bỏ các sai số tức thời do điều kiện ánh sáng hoặc góc khuất:

- Theo dõi qua Track-ID: Mỗi đối tượng được gán một mã định danh duy nhất và theo dõi qua lịch sử 8 frame gần nhất.
- Logic xác thực: Một vi phạm chỉ được hệ thống ghi nhận chính thức khi đối tượng xuất hiện tối thiểu trên 3 frame và có trên 60% số kết quả báo cáo trạng thái là “Không đội mũ”. Cơ chế này giúp giảm tỷ lệ báo động giả xuống dưới mức 1%.

3.2. Visual Tracking HUD

Hệ thống hiện tại đã hỗ trợ hiển thị thông tin động trực tiếp trên livestream:

- Nhãn định danh: Vẽ Tracking ID và Labels kèm nền màu tương ứng (Xanh/Đỏ) cho từng đối tượng.
- Hiển thị trạng thái: Các nhãn như ID:15 NO HELMET giúp người vận hành dễ dàng nhận diện và truy vết đối tượng từ xa một cách trực quan.

4. Đồng bộ hóa và Tối ưu hóa Trải nghiệm

4.1. Kỹ thuật Phá Cache MJPEG

Để xử lý tình trạng trình duyệt không nạp lại video do lưu bộ nhớ đệm, em đã áp dụng kỹ thuật streamKey (timestamp) gắn vào URL mỗi khi kích hoạt camera. Thao tác này ép trình duyệt thiết lập một kết nối TCP hoàn toàn mới, đảm bảo video luôn được cập nhật.

4.2. Cơ chế Cooldown Safety Guard

Trên Frontend, em thiết lập trạng thái isToggling để khóa tương tác người dùng trong khoảng 1 giây sau mỗi lần click. Điều này đảm bảo các tín hiệu bật/tắt được gửi đến Backend theo đúng thứ tự, tránh xung đột luồng dữ liệu phần cứng.

5. Kết quả đạt được trong tuần 9

Sau khi hoàn thành các công việc trong tuần thứ chín, các kết quả chính đạt được bao gồm:

- Xây dựng thành công hệ thống đa camera linh hoạt
- Giải quyết triệt để lỗi treo thiết bị (Hardware Deadlock)
- Loại bỏ hoàn toàn Zombie Threads trong streaming
- Tối ưu vòng đời luồng và quản lý tài nguyên hiệu quả
- Nâng cấp AI sang cơ chế tracking + xác thực thông minh
- Giảm mạnh tỷ lệ nhận diện sai (False Positive)
- Cải thiện đáng kể trải nghiệm realtime
- Đồng bộ ổn định giữa Frontend và Backend trong mọi tình huống

6. Khó khăn gặp phải và cách khắc phục

Trong tuần thứ chín, quá trình mở rộng hệ thống từ một nguồn camera sang nhiều nguồn đồng thời đã phát sinh nhiều thách thức phức tạp liên quan đến quản lý tài nguyên phần cứng, đồng bộ luồng bất đồng bộ và đảm bảo tính nhất quán của pipeline AI trong môi trường realtime.

6.1. Khủng hoảng Driver trên Windows và lỗi treo phần cứng

Đây là thách thức tốn nhiều công sức nhất, xuất phát từ sự tương tác phức tạp giữa thư viện OpenCV và trình điều khiển (Driver) trên môi trường Windows:

- Thách thức: Khi thực hiện tắt camera, hàm `cap.release()` của OpenCV chặn (blocking) toàn bộ tiến trình hệ thống trong khoảng 6-10 giây để đóng socket RTSP/USB. Ngoài ra, nếu bật lại camera quá nhanh, Driver chưa kịp giải phóng phiên cũ sẽ dẫn đến lỗi “Access Denied”.
- Giải pháp:
 - Tái cấu trúc hoàn toàn sang cơ chế Async Background Cleanup, đẩy việc dọn dẹp tài nguyên vào một luồng riêng để Backend phản hồi Frontend tức thì.
 - Triển khai Hardware Barrier sử dụng `asyncio.Event`. Đây là một “chốt chặn” kỹ thuật buộc phiên khởi động sau phải chờ cho đến khi phiên dọn dẹp trước đó xác nhận đã nhả quyền kiểm soát phần cứng hoàn toàn.

6.2. Lỗi Lag tích lũy do tốc độ xử lý AI

Khó khăn: Khi theo dõi nhiều đối tượng đồng thời qua Tracking ID, khối lượng tính toán tăng lên dễ gây hiện tượng trễ khung hình tích lũy.

Giải pháp: Tối ưu hóa AI Pipeline bằng cách chuyển đổi sang nạp mô hình ở định dạng ONNX để tăng tốc độ khởi động và suy luận, đồng thời tinh chỉnh lại task AI để chạy song song hiệu quả hơn.

6.3. Hiện tượng “Zombie Threads” và quản lý tài nguyên phiên

Vấn đề này từng gây sụt giảm FPS nghiêm trọng và khiến CPU bị quá tải do các tiến trình chạy ngầm không tự hủy:

- Thách thức: Khi người dùng thực hiện thao tác Tắt/Bật camera nhanh, tín hiệu dừng cũ thường bị cờ khởi động mới ghi đè, khiến các luồng (thread) cũ không nhận được lệnh dừng và trở thành “zombie” chiếm dụng tài nguyên.
- Giải pháp: Loại bỏ cơ chế cờ dừng toàn cục (Global Flag). Thay vào đó, em triển khai cơ chế Session-ID Token. Mỗi luồng stream hiện nay được cấp một mã định danh riêng biệt; nếu mã này không trùng khớp với phiên hiện hành, luồng sẽ tự hủy, giúp hệ thống đạt độ ổn định tuyệt đối khi thao tác nhanh.

6.4. Lỗi Cache trình duyệt đối với giao thức MJPEG

Thách thức này không nằm ở logic Backend mà xuất phát từ cơ chế mặc định của các trình duyệt hiện đại như Chrome hoặc Edge:

- Thách thức: Camera báo trạng thái “Streaming” nhưng màn hình hiển thị đen hoặc bị đứng ở khung hình cũ. Nguyên nhân là do trình duyệt tự động lưu bộ nhớ đệm (cache) URL của MJPEG và cố gắng sử dụng lại kết nối đã chết thay vì tạo yêu cầu mới.
- Giải pháp: Áp dụng kỹ thuật StreamKey (Cache Busting). Bằng cách đính kèm mã thời gian (timestamp) động vào URL của luồng video, hệ thống ép trình duyệt phải coi mỗi lần bật camera là một yêu cầu hoàn toàn mới, giải quyết triệt để lỗi “Connecting...” vô tận.

7. Kế hoạch thực hiện trong tuần tiếp theo

Sau khi đã tối ưu hóa hệ thống realtime và hoàn thiện cơ chế đồng bộ dữ liệu trong tuần thứ tám, dự án đã đạt đến mức độ ổn định cao về mặt kỹ thuật. Trong tuần tiếp theo, các công việc sẽ tập trung vào việc hoàn thiện trải nghiệm người dùng, tối ưu hiệu năng tổng thể và nâng cao chất lượng mô hình AI.

7.1. Cải thiện hiệu năng hệ thống

Tuần thứ mười là giai đoạn nước rút cuối cùng của dự án. Sau khi đã tối ưu hóa hạ tầng đa camera và thuật toán theo dõi đối tượng trong tuần này, các công việc tiếp theo sẽ tập trung vào việc tinh chỉnh tối đa năng lực nhận diện của mô hình AI, đồng thời thực hiện đóng gói sản phẩm và hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị cho buổi báo cáo cuối kỳ.

7.1. Tiếp tục nâng cao năng lực và độ chính xác của mô hình AI

Mặc dù hệ thống đã vận hành ổn định, em sẽ thực hiện một đợt nâng cấp chuyên sâu cho “lõi” AI để đảm bảo khả năng nhận diện tốt nhất trong các điều kiện thực tế khắc nghiệt:

- Mở rộng Dataset huấn luyện: Tiến hành thu thập và gán nhãn bổ sung các trường hợp biên như: người tham gia giao thông trong điều kiện ánh sáng yếu, ảnh bị lóa đèn xe vào ban đêm, hoặc các góc quay camera từ trên cao

có độ phân giải thấp. Việc bổ sung dữ liệu đa dạng sẽ giúp mô hình giảm thiểu hiện tượng bỏ sót vi phạm.

- Fine-tune mô hình: Thực hiện quá trình huấn luyện tinh chỉnh trên tập dữ liệu mở rộng với các siêu tham số được tối ưu hóa. Em sẽ tập trung vào việc điều chỉnh tốc độ học và áp dụng cơ chế Early Stopping để tìm ra bộ trọng số cân bằng nhất giữa độ chính xác và tốc độ xử lý.
- Áp dụng Preprocessing ảnh nâng cao: Triển khai các kỹ thuật tiền xử lý hình ảnh trước khi đưa vào mô hình nhận diện, bao gồm: chuẩn hóa độ sáng, tăng cường độ tương phản và lọc nhiễu. Các kỹ thuật này giúp cải thiện chất lượng ảnh đầu vào từ các camera có chất lượng trung bình, từ đó nâng cao hiệu quả của thuật toán Tracking.